ЗАДАЦИ ЗА ПРВЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Основни елементи конструкције синхроних машина –

1. Извести израз за израчунавање индуковане електромоторне силе (ЕМС) у *проводнику*, *навојку* и фазном *намотају* q-фазног статорског *намота* синхроног генератора.

2. Испитати могућност потпуног поништења једног или више временских хармоника индуковане ЕМС погодним избором броја жљебова по полу и фази, те навојног корака q-фазног статорског намота. Под којим условом се у трофазном синхроном генератору потпуно елиминише υ-ти временски хармоник индуковане ЕМС?

3. Шестополни трофазни синхрони генератор има хармоничну расподјелу магнетне индукције у међугвожђу максималног износа 0,8 T. Аксијална дужина пакета лимова статора износи 200 mm, а унутрашњи пречник статора 120 mm. На статору се налази 108 нескошених жљебова са 4 проводника у сваком жлијебу. Корак намота износи 16 жљебова. Намот је спојен у звијезду и нема паралелних грана. Ако се ротор генератора обрће брзином од 1200 o/min, потребно је одредити ефективну вриједност фазног и линијског напона на прикључцима статора у празном ходу.

4. Израчунати линијски напон у празном ходу трофазног хидрогенератора са подацима: 16,5 MVA, 11 kV, 860 A, 50 Hz, $\cos\varphi_n = 0{,}8$, спрега Y, $2p = 12$, аксијална дужина пакета статорских лимова – $l_s = 1{,}3$ m, полни корак – $\tau = 0{,}693$ m, број проводника по фази статора – $N_f = 144$, број жљебова статора – $Z_s = 144$, скраћење навојног корака – $y/\tau = 5/6$. Амплитуде просторних хармоника магнетне индукције су: $B_{\delta m1} = 0{,}75$ T, $B_{\delta m3} = 0{,}039$ T, $B_{\delta m5} = 0{,}035$ T и $B_{\delta m7} = 0{,}02$ T.

5. Потребно је одредити основне димензије двополног синхроног турбогенератора привидне снаге $S_n = 660$ MVA. Брзина обртања ротора генератора је $n_s = 3000$ o/min, док максимална дозвољена периферна брзина, с обзиром на механичку издржљивост материјала, износи $v_{max} = 200$ m/s. Магнетна индукција у међугвожђу је $B_{\delta m} = 0{,}9$ T, густина амперпроводника износи $A = 160$ kA/m, што одговара ефикасном хлађењу шупљих проводника водоником, док је ширина међугвожђа $\delta = 65$ mm.

6. Потребно је одредити снагу трофазног синхроног генератора са сљедећим подацима: унутрашњи пречник статора – $D_s = 1830$ mm, аксијална дужина пакета лимова статора – $l_s = 372$ mm, број полова – $2p = 24$, учестаност – $f = 50$ Hz, површина попречног пресјека жлијеба статора – $S_{\check{z}} = 18\times70$ mm^2, број жљебова статора – $Z_s = 144$, фактор испуне жлијеба бакром – $\alpha_{Cu} = 0{,}465$, густина струје у проводницима – $J = 4$ A/mm^2, магнетна индукција у међугвожђу – $B_{\delta m} = 0{,}85$ T. Намот статора је изведен као једнослојни без скраћења навојног корака. Да ли је у питању хидрогенератор или турбогенератор? Образложити одговор!